



REF.: Aprueba documento "Protocolo de solicitud e indicación médica de la transfusión, versión 10, diciembre 2024" del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 12648

TEMUCO, 31 DIC. 2024


VAG/TGC/CCN/VJV

VISTOS; estos antecedentes:

1. Resolución Exenta N°8156 de fecha 15.09.2023 que aprobó el documento: "Protocolo de solicitud e indicación médica de la transfusión, versión 09, agosto 2023";
2. Documento: "Protocolo de solicitud e indicación médica de la transfusión, versión 10, diciembre 2024";
3. Memo N° 93 de fecha 27.12.2024 de doña Ximena Orellana Boggen, Enfermera Encargada (S) del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, a Don Victor Jofré Valenzuela, Abogado Jefe Unidad Asesoría Jurídica, ambos funcionarios del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, mediante el cual solicita dejar sin efecto Resolución Exenta N°8156 de fecha 15.09.2023 que aprobó el documento: "Protocolo de solicitud e indicación médica de la transfusión, versión 09, agosto 2023" y, aprobar mediante resolución Exenta del establecimiento, el documento: "Protocolo de solicitud e indicación médica de la transfusión, versión 10, diciembre 2024".

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 23 del D.S. N°38/05, que fija el Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión en Red, señala que corresponderá al director las funciones de dirección, organización y administración del Establecimiento Autogestionado;
2. Que, de acuerdo con lo establecido en la letra c) del artículo 23 del indicado Reglamento, el director tiene especialmente —entre otras atribuciones— la de organizar internamente el Establecimiento Autogestionado y asignar las tareas correspondientes, conforme a la Ley, al citado Reglamento y acorde a las políticas y normas técnicas que el Ministerio de Salud imparta al respecto;
3. Que, para dar cumplimiento a los requisitos de forma solicitados por el instrumento de Acreditación de Prestadores Institucionales y, de acuerdo con lo señalado

precedentemente, es necesario dejar sin efecto la Resolución Exenta N°8156 de fecha 15.09.2023 y, aprobar mediante resolución exenta de la Dirección del Hospital, el documento: *“Protocolo de solicitud e indicación médica de la transfusión, versión 10, diciembre 2024”*.

TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en:

1. El D.F.L. N°01/05, del Ministerio de Salud, que fija –entre otros- el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 2.763/79, que crea los Servicios de Salud;
2. El D.S. N°140/04, del Ministerio de Salud, que reglamenta los Servicios de Salud;
3. El D.F.L. 1/19.414/97, del Ministerio de Salud, que separa los Servicios de Salud en Araucanía Norte y Araucanía Sur;
4. El D.S. N°38/05, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión en Red;
5. El D.S. N°03/06, de la citada Cartera, que modifica el referido D.S. N° 38/05;
6. La Resol. Exta. N°369/06, que otorga al Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena la calidad de Establecimiento de Autogestión en Red;
7. La Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
8. La Resolución Exenta N°23952 de fecha 03.10.2024 de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur, que encomienda funciones como Director Subrogante del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena a don Vicente Arévalo Gajardo, desde el 01 de agosto de 2024 al 31 de diciembre de 2024
9. Las Resoluciones N°7 de 2019 de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

1.- DÉJASE SIN EFECTO la Resolución Exenta N°8156 de fecha 15.09.2023 que aprobó el documento: *“Protocolo de solicitud e indicación médica de la transfusión, versión 09, agosto 2023”*.

2.- APRUÉBASE documento: *“Protocolo de solicitud e indicación médica de la transfusión, versión 10, diciembre 2024”* que se adjunta a la presente resolución y se entiende formar parte integrante de ella.

3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a Doña Carolina Abarzúa Cantero, Médico Jefe (S) Servicio de Banco de Sangre y a doña Teresa Galdames Castillo, Enfermera Encargada del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, remitiéndoles copia íntegra de la misma y del referido documento.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



VICENTE ARÉVALO GAJARDO
DIRECTOR SUBROGANTE
HOSPITAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA

Distribución

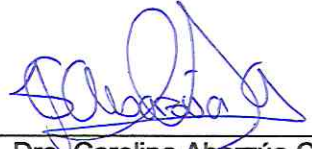
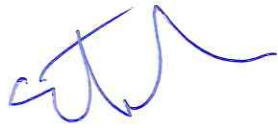
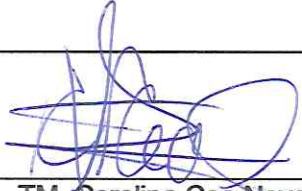
- * Dirección del hospital
- * Subdirección médica.
- * Unidad de Medicina Transfusional
- * Unidad de Paciente Crítico Adulto (UCI y UTI)
- * Unidad de Paciente Crítico Cardiovascular (UCICV y UTICV)
- * Servicio de Hemato-oncología Infantil y Adulto hospitalizado
- * Quimioterapia Ambulatoria Infantil y Adulto
- * Unidad de Emergencia Hospitalaria Adulto e Infantil
- * Servicio de Urgencia Gineco-Obstétrica
- * Unidad de Hemodiálisis
- * Peritoneo diálisis infantil y Adulto
- * Pabellón Central y Pabellón Gineco-Obstétrico
- * Pabellón de Cirugía Mayor Ambulatorio (CMA)
- * Jefes de CR médico adulto y pediátrico, quirúrgico adulto y pediátrico, UPC, laboratorios.
- * Enfermeras y Matronas Supervisoras CR Clínicos.
- * Jefes de Servicio y Supervisores.
- * Servicios clínicos.
- * Depto. Calidad y Seguridad del Paciente
- * U. Asesoría Jurídica
- * Of. Partes- Archivo

HOSPITAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA
UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA

Manuel Montt 115, Temuco – Teléfono: 45-2558723 – 45-2559306 - www.hhha.cl

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 1 de 32	

Protocolo de solicitud e indicación médica de la transfusión

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		 
		
Dra. Carolina Abarzúa Cantero Médico Jefe Servicio Banco de Sangre (S)	TM. Carolina Cea Novoa Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente	Sr. Vicente Arévalo Gajardo Director (S)
Fecha de Elaboración	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación
Diciembre 2024	Diciembre 2024	Diciembre 2024

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 2 de 32	

Elaboración versiones anteriores del documento:

Versión	Fecha elaboración	Elaboradores
02	Enero 2013	TM Carolina Cea Novoa, Encargada de Calidad Banco de Sangre.
03	Octubre 2015	TM Carolina Cea Novoa, Encargada de Calidad Banco de Sangre.
04	Febrero 2017	TM. Claudina Aguayo Carrillo, Encargada de Calidad (s) Unidad de Medicina Transfusional, Banco de Sangre. TM. Erwin Águila Arias, Encargado de Calidad (s) Unidad de Medicina Transfusional, Banco de Sangre.
05	Febrero 2020	Dra. Cecilia Beltrán Sáez, Médico Jefe Servicio Banco de Sangre
06	Mayo 2020	Dra. Cecilia Beltrán Sáez, Médico Jefe Servicio Banco de Sangre
07	Octubre 2022	Dra. Cecilia Beltrán Sáez, Médico Jefe Servicio Banco de Sangre
08	Febrero 2023	Dra. Cecilia Beltrán Sáez, Médico Jefe Servicio Banco de Sangre
09	Agosto 2023	Dra. Cecilia Beltrán Sáez, Médico Jefe Servicio Banco de Sangre

Colaboradores:
TM Claudina Aguayo, Supervisora (S) Banco de Sangre
TM Erwin Aguila Arias, UMT Banco de Sangre

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 3 de 32	

Índice

1. Objetivo.....	4
2. Alcance.	4
3. Responsables.	4
4. Documentos de Referencia.	4
5. Definiciones o Glosario:	5
6. Desarrollo	8
6.1 Criterios de indicación médica de transfusión según tipo de componente sanguíneo en paciente adulto.....	10
a) Glóbulos rojos leucorreducidos (GR)	10
b) Plaquetas leucorreducidas (PLQ)	12
c) Plasma Fresco Congelado (PFC)	15
d) Crioprecipitado (CPP)	16
6.2 Criterios de indicación médica de transfusión según tipo de componente sanguíneo en el paciente pediátrico y recién nacido.	17
a) Glóbulos rojos (GR)	17
b) Plaquetas (PLQ).	19
c) Plasma Fresco Congelado (PFC)	20
d) Crioprecipitados.	20
e) Exanguíneotransfusión.....	21
6.3 Transfusión de productos especiales.....	22
a) Componentes sanguíneos irradiados	22
b) Componentes sanguíneos filtrados o leucodepletados:	23
c) Componentes sanguíneos lavados	24
d) Transfusión de unidades como Código Rojo.	24
7. Distribución.....	26
8. Registro.	27
9. Control de Cambio	27
10. Anexos.....	29
Anexo 1: Folleto informativo para pacientes a transfundir.	29
Anexo 2: Consentimiento informado institucional.....	30
Anexo 3: Solicitud de transfusión formato papel	31
Anexo 4: Solicitud de transfusión formato electrónico	32

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 4 de 32	

1. Objetivo

- Unificar los criterios de indicación de transfusión de componentes sanguíneos para proporcionar el máximo beneficio al paciente.
- Minimizar la exposición de los pacientes transfundidos a riesgos asociados a la transfusión.
- Garantizar el uso adecuado de los escasos recursos asociados al proceso transfusional.
- Estandarizar el procedimiento de solicitud de la transfusión.

2. Alcance.

- Profesionales médicos del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, que indican transfusiones de componentes sanguíneos y hemoderivados.
- Funcionarios de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

3. Responsables.

- **Médicos del establecimiento:** responsable de la correcta indicación de componentes sanguíneos y componente sanguíneos.
- **Médico jefe y Tecnólogo Médico Encargado de Calidad de Unidad de Medicina Transfusional:** Evaluación del cumplimiento de los criterios de indicación de la transfusión.

4. Documentos de Referencia.

- Guías Prácticas Clínicas: Medicina Transfusional, Indicación de la Transfusión, 2017. Sociedad Chilena de Hematología SOCHHEM.
- Manual técnico AABB, 17ª edición, 2013.
- Manual de Neonatología, John Cloherty, 7º edición
- Guía clínica indicación de productos sanguíneos, Comité de transfusiones Hospital Clínico UC, 2012.
- Guía Técnica: Orientaciones sobre las Unidades de Medicina Transfusional. Resolución exenta N°1026 del 30 de octubre de 2013. Ministerio de Salud, Chile.
- Norma General Técnica N.º 155 sobre Estándares para obtención de Componentes Sanguíneos y gestión de inventario o stock. 2013, Ministerio de Salud, Chile.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 5 de 32	

- Orientaciones para Centros de Sangre y Unidades de Medicina Transfusional en Chile. 2006, Ministerio de Salud, Chile.
- Aplicaciones y práctica de la Medicina Transfusional. 2012, Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional.
- Guías Clínicas AUGÉ Gran Quemado. Marzo 2016.
- Criterios de indicación de transfusión de hemocomponentes Hospital Luis Calvo Mackenna, 2023.
- Criterios de indicación de transfusión de componentes sanguíneos, Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente. Enero 2021 Concepción Chile.
- Guía para la transfusión de componentes sanguíneos de la macro red sur de medicina transfusional 2021.
- Compendio de Circulares que instruyen a las Entidades Acreditadoras sobre la interpretación de las normas del Sistema de Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud Intendencia de Prestadores de Salud Superintendencia de Salud Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, versión N°6, aprobada por Resolución Exenta IP/N°7601, de fecha 06 de diciembre de 2024.

5. Definiciones o Glosario:

- **Banco de Sangre:** Servicio que efectúa promoción de la donación de sangre, recolección, procesamiento, almacenamiento y calificación de componentes sanguíneos obtenidos. Incluye la Unidad de Medicina Transfusional.
- **Terapia Transfusional:** Proceso de restitución de componentes sanguíneos por productos similares de origen humano obtenidos mediante procedimientos apropiados realizados en el Banco de Sangre, buscando restablecer la función del elemento deficitario, pero no necesariamente corregir su alteración cuantitativa.
- **Unidad de Medicina Transfusional (UMT):** Unidad de Apoyo Diagnóstico y de Urgencia responsable de responder oportunamente a los requerimientos transfusionales en los distintos servicios del establecimiento asegurando una terapia transfusional de calidad.
- **Componente sanguíneo:** producto terapéutico preparado a partir de sangre donada en Banco de Sangre, utilizando metodologías establecidas. Estos son: glóbulos rojos, plaquetas, plasma

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 6 de 32	

fresco congelado y crioprecipitados, considerando sus distintas variantes (leucorreducidos, leucodepletados, irradiados, lavados)

- **Concentrado de glóbulos rojos leucorreducidos (GR):** Componente sanguíneo obtenido mediante centrifugación, a partir de una unidad de sangre total, donde se concentra un paquete globular y se remueve el plasma. Tiene un volumen total de 230-320 ml, con un Hto de 65 – 75% y aproximadamente 100 ml de plasma residual. Se almacenan hasta 42 días de 2 a 8 °C. En el Hospital Hernán Henríquez Aravena todos los concentrados de glóbulos rojos son leucorreducidos, es decir, tienen $< 1.2 \times 10^9$ leucocitos/unidad. Su función principal es la oxigenación tisular.
- **Glóbulos rojos filtrados o leucodepletados (GRF):** Glóbulo rojo que pasa por un filtro en donde quedan atrapados los glóbulos blancos, por lo que la unidad posee una carga de glóbulos blancos $< 1 \times 10^6$ leucocitos/unidad. Este proceso puede realizarse durante la preparación del componente sanguíneo o previo a la transfusión del mismo.
- **Glóbulos rojos para recién nacidos (GRN):** Son glóbulos rojos filtrados obtenidos a partir de sangre total de personas que han donado de forma voluntaria por lo menos 3 veces en el último año. La filtración se realiza durante la preparación del componente sanguíneo.
- **Glóbulos rojos lavados:** unidad de GR a los que se les remueve el plasma y reemplaza por solución salina. Tienen una duración de 24 horas una vez lavados. Deben mantenerse a 4°C.
- **Plaquetas leucorreducidas (PLQ):** Concentrado de plaquetas de donante al azar obtenido mediante centrifugación a partir de una unidad de sangre total fresca, que contiene la mayoría de las plaquetas de la unidad original en una cantidad de plasma de 50-70 ml. Las unidades de plaquetas duran 5 días conservadas a 22°C con agitación constante. Tienen un papel fundamental en la hemostasia y son una fuente natural de factores de crecimiento.
- **Plaquetas de aféresis (PQA):** Se obtiene de un donante único mediante procedimiento de aféresis, a través de un separador celular conectado directamente al donante y equivale entre 6 y 18 unidades de donante al azar. Tiene una carga de glóbulos blancos $< 1 \times 10^6$ leucocitos/unidad. Duran 5 días conservadas a 22°C con agitación constante.
- **Plaquetas filtradas o leucodepletadas (PQF):** Unidad de plaquetas que pasa por un filtro en donde quedan atrapados los glóbulos blancos contenidos en la unidad. Este proceso se realiza previo a la transfusión para pacientes especiales.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 7 de 32	

- **Plasma Fresco Congelado (PFC):** Componente sanguíneo obtenido a partir de una unidad de sangre total, separándolo mediante centrifugación y congelándolo a menos de -25°C antes de 6 horas lo que permiten mantener adecuadamente los factores de la coagulación que contiene. Tiene un volumen de 200 a 300 ml aproximadamente. Contiene niveles normales de todos los factores plasmáticos de la coagulación, albúmina e inmunoglobulinas. Dura 2 años a -30°C. También se puede obtener por procedimiento de aféresis, variando solo en el volumen extraer que puede ser de 200 a 600 ml, según las condiciones del donante.
- **Crioprecipitado (CPP):** Componente sanguíneo preparado a partir del PFC mediante descongelamiento controlado, centrifugación y separación del sobrenadante. Contiene los factores de la coagulación VIII 80-120 U, XIII 20-30%, factor Von Willebrand 40-70% y fibrinógeno 150-200 mg.
- **Alícuotas:** Fracciones pequeñas divididas a partir de un componente sanguíneo de acuerdo al volumen requerido para ser transfundido.
- **Componente sanguíneo irradiado:** Unidad de plaquetas o glóbulos rojos que fue sometida a un proceso de ionización con radiación gamma (25 gy) capaz de provocar un entrecruzamiento químico en el ADN celular sin afectar su normal funcionamiento, solo la reproducción, inactivando los linfocitos T con un daño mínimo al resto de las células.
- **Componente sanguíneo filtrado o leucodepletado:** Incluye las unidades de glóbulos rojos filtradas o leucodepletadas y plaquetas filtradas, leucodepletadas o de aféresis.
- **Pruebas pretransfusionales:** Exámenes de inmunohematología que se realizan a los receptores de componentes sanguíneos. Permiten asegurar una compatibilidad entre las unidades a transfundir y el receptor.
- **Procedimiento invasivo:** endoscopía, punción vascular central o periférica, biopsia percutánea, punción lumbar.
- **Cirugía menor:** resección de lesiones cutáneas.
- **Trombocitopenia extrema:** recuento plaquetario menor a 10.000/ μ L.
- **Transfusión profiláctica:** es la transfusión de plaquetas que se realiza con un recuento plaquetario definido como umbral, en un paciente sin sangrado activo.
- **ECMO:** Oxigenación por membrana extracorpórea.
- **CEC:** Circulación extracorpórea
- **TACO:** Tratamiento anticoagulante oral.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 8 de 32	

- **Enfermedad injerto contra huésped:** Reacción inmunológica inducida por linfocitos T inmunocompetentes que están en los componentes sanguíneos, los que a través de la transfusión entran en el organismo de receptores inmunodeficientes que son incapaces de destruirlos. Estos linfocitos pueden reconocer las células sanas del receptor como ajenas, atacando los tejidos y provocando una falla en el funcionamiento de un órgano o una insuficiencia orgánica completa.
- **Neonato:** Se considera neonato al recién nacido hasta la cuarta semana de vida.
- **SDRA:** Síndrome Distrés Respiratorio Agudo.

6. Desarrollo

La transfusión de sangre es un trasplante de tejido alogénico y conlleva algunos riesgos para el paciente que recibe el componente sanguíneo. Estos riesgos incluyen reacciones adversas a la transfusión y transmisión de infecciones, debido al período de ventana o a un microorganismo no estudiado. Es por esto que el Médico solicitante debe evaluar los beneficios de la terapia transfusional y los riesgos asociados a ella, por lo que la transfusión solo debe indicarse cuando la condición clínica del paciente la justifique plenamente.

Los principios básicos de la terapia transfusional son:

- Solo se debe transfundir el componente deficitario.
- Su objetivo es restablecer la función deficitaria y no su alteración cuantitativa o un valor de laboratorio.
- Los beneficios esperados deben superar los riesgos asociados a la transfusión.
- La indicación de transfusiones es de exclusiva responsabilidad del médico y debe ser realizada por médicos que conozcan al paciente y su patología.

Procedimiento de indicación de transfusión: solicitud de transfusión

- La transfusión de componentes sanguíneos es un acto EXCLUSIVO del profesional Médico y su uso está reservado a los médicos legalmente habilitados para practicar la profesión.
- La indicación de una transfusión debe estar de acuerdo a los criterios o recomendaciones señalados en el presente protocolo, por lo tanto, le corresponde al médico solicitante conocerlas y respetarlas.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 9 de 32	

- La fundamentación de la indicación de la transfusión debe quedar registrada por el médico en la ficha clínica única e individual del paciente (incluye Formulario de Atención de Urgencia DAU)
- Previo a la primera transfusión indicada durante la hospitalización del paciente el médico debe informar verbalmente de los beneficios y riesgos que conlleva este procedimiento, junto con ello debe solicitar la firma del formulario de consentimiento informado institucional (Anexo 2) el que sirve de respaldo para todas las transfusiones subsiguientes durante la misma hospitalización. La información entregada al paciente debe complementarse con el folleto informativo (Anexo 1). Además, si el paciente es dado de alta y posteriormente vuelve a ingresar debe realizarse este punto nuevamente. Este documento será verificado por personal de Banco de Sangre para iniciar la transfusión. Los pacientes transfundidos ambulatoriamente, como en el caso del Servicio de Urgencia, Unidad de Medicina Transfusional, pacientes pediátricos, atención domiciliaria, cuidados paliativos, quimioterapia, hemodiálisis, entre otros, también debe solicitarse el Consentimiento Informado.
- Existen 2 formularios de solicitud de transfusión para pacientes adultos y pediátricos: uno en formato papel y otro en formato electrónico (Anexos 3 y 4)
- TODOS los datos requeridos en el formulario de solicitud de transfusión deben estar completos, ya que son necesarios para despachar los componentes sanguíneos requeridos y para fundamentar y evaluar la indicación de la transfusión.
- El formulario de Solicitud de Transfusión en formato papel (Anexo 3) está compuesto por 3 secciones, donde la primera y segunda secciones son completadas por el médico solicitante. La primera sección contiene los datos del paciente los que son fundamentales para asegurar la correcta identificación del receptor y la segunda sección se conforma de 3 ítems:
 - El primer ítem contiene los componentes sanguíneos a indicar y la cantidad necesaria. En pacientes adultos, la transfusión de glóbulos rojos, plaquetas y crioprecipitados se solicita en unidades (U), mientras que la transfusión de plasma debe ser solicitada de acuerdo al volumen necesario (ml). En pacientes pediátricos y recién nacidos todos los componentes sanguíneos deben solicitarse siempre de acuerdo al volumen necesario (ml).
 - El segundo ítem es para indicar el grado de urgencia del despacho de la transfusión de glóbulos rojos, que señala el tiempo de respuesta desde el ingreso de la solicitud y muestra a la UMT. El grado de urgencia “Inmediata” corresponde al denominado código

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 10 de 32	

rojo y tiene un tiempo de respuesta máximo de 10 minutos. Este grado de urgencia está indicado para pacientes cuya condición clínica no les permite esperar los resultados de las pruebas pre transfusionales por lo que las unidades de glóbulos rojos serán despachadas sin pruebas de compatibilidad, las que serán realizadas posteriormente. El grado de urgencia “Urgente” tiene un tiempo de respuesta de entre 40 minutos y 4 horas y está indicado para pacientes graves pero que pueden esperar el resultado de las pruebas pretransfusionales. El grado de urgencia “No Urgente” tiene un tiempo de respuesta de hasta 12 horas y está indicado para pacientes que requieren de transfusión pero que presentan una condición clínica estable. El grado de urgencia “Electiva” está indicado para pacientes que requieren ser transfundidos en una fecha u horario específico, por lo general en forma ambulatoria.

- En el tercer ítem el médico solicitante debe identificarse, idealmente con uso de timbre o con letra clara y legible, incluyendo su nombre y su firma.

La tercera sección es de uso interno de la Unidad de Medicina Transfusional.

- El formulario de Solicitud de Transfusión en formato electrónico (Anexo 4) también está compuesto por 3 secciones, donde la primera y segunda secciones son completadas por el médico solicitante a través del sistema de Ficha Digital de nuestro establecimiento, buscando en el menú disponible para los pacientes hospitalizados. Es importante que los diagnósticos del paciente hayan sido previamente ingresados en el sistema para que aparezcan en la solicitud de transfusión y así se puedan seleccionar los componentes sanguíneos adecuados (frescos, filtrados, por aféresis, etc) para cada paciente. Si no fueron agregados anteriormente entonces deben quedar consignados de forma manual al imprimir la solicitud.

6.1 Criterios de indicación médica de transfusión según tipo de componente sanguíneo en paciente adulto.

a) Glóbulos rojos leucorreducidos (GR)

- **Objetivo del procedimiento.**

Aumentar la capacidad de transporte del oxígeno cuando está limitada por anemia. En el contexto de transfusión masiva, mantener niveles de hematocrito iguales o mayores a 30% o hemoglobina igual o mayor a 10 g/dL.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 11 de 32	

- **Criterios de indicación médica de transfusión de glóbulos rojos leucorreducidos:**

- Anemia aguda sintomática o con signos de hipoxia tisular. Generalmente con Hb ≤ 7 g/dL y/o $\leq 21\%$ Hto. Con Hb de 7-10 g/dL y/o Hcto 21-30%, la indicación dependerá del criterio crítico según situación clínica (radioterapia, enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar severa, cardiopatía isquémica, (previo a cirugía con alto riesgo de sangrado), síntomas y signos de hipoxia tisular y/o sangrado activo.
- Anemia crónica sintomática o que no ha respondido adecuadamente a su terapia específica (por ejemplo, en enfermedad renal crónica).
- Talasemia tiene indicación de transfusión con Hb entre 9-10 g/dl para disminuir riesgo de hematopoyesis extramedular.
- Pacientes con cardiopatía cianótica y Hb < 13 g/dl
- Sangrado activo con síntomas de hipoxia tisular a pesar de normalización de la volemia con cristaloides y/o coloides.
- Uso para pacientes en ECMO.
- Uso para pacientes en circulación extracorpórea intraoperatoria.
- En caso de anemia preoperatoria de cirugía potencialmente postergable remitirse a Protocolo de Ahorro de Sangre de SSASUR.
- En pacientes con anemia y alto riesgo de sangrado por cirugía impostergable.
- En el intraoperatorio, en condiciones de anestesia y de vigilancia continua, se ha demostrado que Hb de 6-7 g/dl (Hto 18-22%) son aceptables en pacientes sin comorbilidades graves, y que pacientes de edad avanzada, coronarios o con valvulopatías mitrales y aorticas graves toleran bien una anemia moderada, Hb entre 8,5-10 g/dl (Hto entre 25-30%).
- En la fase postoperatoria, en paciente joven, estable, normovolémico y sin evidencias de sangrado es difícil justificar transfusión de Glóbulos Rojos con niveles de Hb $> 7-8$ g/dl.

- **Número de unidades a transfundir:**

Una unidad de concentrado de glóbulos rojos incrementa la Hb en 1g/dL y Hto en 3-4%, medidos 24 horas post transfusión, en una persona de 70 kg.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 12 de 32	

La dosis de transfusión de GR es de 1 unidad en un paciente estable. Sólo en situaciones clínicas especiales tales como: paciente inestable hemodinámicamente y sangrado activo, la indicación puede ser mayor a 1 unidad de GR.

En pacientes con enfermedad renal se debe transfundir 1 unidad cada 24 hrs. Sólo se puede transfundir más de 1 unidad de GR intradiálisis.

Aumento de Hematocrito	Dosis (Unidades de GR)
3-4%	1
6-8%	2
9-12%	3
12-16%	4

Transfusión masiva: Transfusión de 4 unidades de GR o más en una hora, cuando se prevé necesidad de reemplazo de 50% de la volemia dentro de 3 horas.

b) Plaquetas leucorreducidas (PLQ)

- **Objetivo del procedimiento.**

Detener hemorragia o riesgo de ella, cuando su causa es por trombocitopenia o por disfunción plaquetaria

- **Criterios de indicación médica de transfusión de plaquetas leucorreducidas:**

- Dependen del recuento plaquetario y de la presencia de sangrado secundario a la trombocitopenia.
- Indicaciones en Trombocitopenia por falla medular:
 - Administrar plaquetas en forma profiláctica en pacientes con recuento de plaquetas $\leq 10.000/\mu\text{L}$. Si existen factores de riesgo como fiebre, antecedentes de sangrado, quimioterapia mielotóxica, síndrome mielodisplásico, recaída de neoplasia hematológica u otro transfundir con recuento $\leq 20.000/\mu\text{L}$.
 - Se pueden realizar procedimientos invasivos en pacientes con recuentos de plaquetas mayores a 20.000, si no hay evidencia de sangrado activo o alto

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 13 de 32	

riesgo de sangrado, excepto en el caso de biopsia de médula ósea y punción lumbar, para la cual se requiere un mínimo de 50.000/ μ L.

- Se puede realizar cirugía menor con recuentos de 20.000 a 50.000/ μ L si no existe alto riesgo de sangrado.
- Para cirugía mayor mantener recuento $> 50.000/\mu\text{L}$.
- En pacientes sometidos a cirugías en las cuales sangrado mínimo puede causar gran daño (neurocirugía y cirugía oftalmológica), mantener recuento $> 100.000/\mu\text{L}$.
- En sangrado activo, mantener recuento plaquetario $> 50.000/\mu\text{L}$
- En pacientes portadores de Leucemia Promielocítica Aguda, mantener recuento $>30.000/\mu\text{L}$ durante el primer mes de tratamiento.
- En pacientes portadores de aplasia medular idiopática en tratamiento con inmunosupresores (linfoglobulina, timoglobulina), mantener recuento $>30.000/\mu\text{L}$ durante la infusión del medicamento.
- Alteración funcional de plaquetas y hemorragia, independiente de recuento.
- Una situación especial lo constituye la cirugía cardiopulmonar con circulación extracorpórea, donde se produce una trombocitopenia dilucional y alteración funcional transitoria de las plaquetas. En este caso, la indicación debe considerar el recuento de plaquetas y la clínica del paciente.
- Indicaciones en Trombocitopenia por consumo:
 - En el contexto de una transfusión masiva, administrar plaquetas en conjunto con GR y PFC (o CPP) en una proporción 1:1:1 (GR: PFC: Plaquetas) para mantener recuento $> 50.000/\mu\text{L}$.
 - En politraumatizados y daño de SNC mantener recuento $>100.000/\mu\text{L}$.
 - En pacientes tratados con CEC y/o ECMO y anticoagulación mantener recuento $>100.000/\mu\text{L}$.
- Indicaciones en trombocitopenia por destrucción aumentada:
 - En casos de Púrpura Trombocitopénico Inmune (PTI) la transfusión de plaquetas sólo está indicada en casos de trombocitopenia extrema ($<10.000/\mu\text{L}$) y hemorragias con riesgo vital.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 14 de 32	

- No se debe transfundir a pacientes con Púrpura Trombocitopénico Trombótico (PTT), salvo hemorragia con riesgo vital.
- No se debe transfundir a pacientes con trombocitopenia por heparina por riesgo de precipitar trombosis arterial.

- **Número de unidades a transfundir.**

En condiciones normales se debe administrar 1 unidad (U) de plaquetas (obtenida de sangre total o aféresis) por cada 10 kg del paciente. Con esto se espera un aumento de 5.000 plq/μL por cada unidad transfundida o 30.000 a 50.000 plq/μL por dosis administrada, lo que puede ser valorado realizando un recuento plaquetario entre los 10 y 60 minutos después de finalizar la transfusión.

El rendimiento puede calcularse de forma más exacta mediante el cálculo del incremento del recuento corregido (IRC):

$$\text{IRC} = \frac{(\text{Recuento post transfusión} - \text{Recuento pre transfusión}) (\times 10^9/\text{l}) \times \text{SC} (\text{m}^2)}{\text{Plaquetas transfundidas} (\times 10^{11})}$$

- **Refractariedad a la transfusión de plaquetas**

Se define como la ausencia de respuesta a la transfusión de plaquetas, indicada por obtener repetidamente un IRC a la hora de la transfusión de plaquetas ABO compatible inferior a 7.500/μL o a las 24 hrs. inferior a 4.500/μL.

El 70 % de los casos es debido a factores no inmunes (esplenomegalia, infección, hemorragia, CID y fármacos como anfotericina, vancomicina, ciprofloxacino y heparina).

El 30 % de los casos es debido a aloinmunización, (anticuerpos anti-HLA y antiplaquetarios específicos). La compatibilidad ABO de la transfusión de plaquetas también es importante, ya que el incremento de títulos anti-A o anti-B se asocia con disminución del rendimiento.

La Sociedad Chilena de Hematología propone varias estrategias de tratamiento en estos casos:

- Transfusión terapéutica (hemorragia > grado 2 OMS)
- Transfusión ABO compatible.
- Transfusión de productos de no más de 15 días desde la fecha de donación.
- Transfusión Plaquetas HLA compatibles.
- Prueba cruzada para plaquetas y selección de no reactivas.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 15 de 32	

Los dos últimos métodos han demostrado ser igualmente útiles, con respuestas adecuadas en un 70-80% de los pacientes, pero no están implementadas en nuestro establecimiento. Para aquellos pacientes con HLA infrecuentes o con pobre respuesta se ha intentado la utilización de inmunosupresores: inmunoglobulinas intravenosas, ciclosporina A, vinblastina, entre otras.

En caso de hemorragia grave, se puede utilizar la transfusión de dosis bajas de plaquetas aumentando la frecuencia de administración, asociar inhibidores de la fibrinólisis e incluso utilizar el factor VII recombinante que ha demostrado ser eficaz.

c) Plasma Fresco Congelado (PFC)

- **Objetivo del procedimiento.**

Disminuir el riesgo de hemorragia en pacientes con trastornos de la coagulación aportando los factores de la coagulación deficitarios.

- **Criterios de indicación médica de transfusión de plasma fresco congelado.**

- Hemorragia secundaria al uso de tratamiento anticoagulante o tratamiento anticoagulante oral (TACO), sólo si no se dispone de Concentrado de Complejo Protrombínico.
- En el contexto de una transfusión masiva, administrar PFC en conjunto con GR y PLQ en una proporción 1:1:1 (GR: PFC: Plaquetas).
- Como fluido de reemplazo para recambio plasmático en el tratamiento de microangiopatías trombóticas (PTT, SHU, etc).
- Pacientes con angioedema hereditario con déficit de inhibidor de C1Q.
- Deficiencias únicas de factores de coagulación en ausencia de concentrados específicos.
- Déficit de múltiples factores asociados a hemorragia severa o previa a cirugía programada.
- Déficit de múltiples factores asociados a CID y sangrado activo o previo a cirugía programada.
- En paciente en ECMO con TP <50%.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 16 de 32	

- En pacientes con hemorragia cerebral o sistémica, luego de la administración de trombolisis farmacológica.
- En pacientes con Leucemia Promielocítica Aguda que estén cursando con CID, con $TP < 0 = a 60\%$ y/o $TPK > 0 = a 1,5$ veces el valor normal.
- Paciente Gran Quemado, como estrategia de restitución de volemia con coloides.
- Pacientes con insuficiencia hepática grave y hemorragia microvascular difusa o localizada con riesgo vital.
- Reposición de factores posterior a plasmaféresis con albúmina.
- Cirugía Cardíaca con circulación extracorpórea.

- **Número de unidades a transfundir:**

Se deben transfundir las unidades de PFC correspondientes a 10-15 ml/kg. Para reversión de tratamiento anticoagulante oral (sólo si no se dispone de Concentrado de Complejo Protrombínico) 20-30 ml/kg, considerando que cada PFC contiene 200 ml aproximadamente.

d) Crioprecipitado (CPP)

- **Objetivo del procedimiento:**

Disminuir el riesgo de hemorragia en pacientes con trastornos de la coagulación aportando factor VIII, Factor von Willebrand, fibrinógeno y factor XIII.

- **Criterios de indicación médica de transfusión de crioprecipitados:**

- Pacientes con hemofilia A ante hemorragias, cirugía y procedimientos invasivos, en ausencia de Desmopresina (DDAVP) o de liofilizado específico de Factor VIII.
- Para aumentar los niveles de fibrinógeno en pacientes con disfibrinogenemias y hemorragia.
- Pacientes con enfermedad de Von Willebrand que no responden a DDAVP, y en quienes no se dispone de liofilizado de factor VIII rico en factor de Von Willebrand.
- En el contexto de una transfusión masiva, se puede administrar CPP en vez de PFC, en conjunto con GR y plaquetas en una proporción 1:1:1 (GR: CPP: Plaquetas), con el objetivo de mantener niveles plasmáticos de Fibrinógeno mayores a 200 mg/dl.
- Terapia de reemplazo en déficit de factor XIII.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 17 de 32	

- Profilaxis quirúrgicas y manejo de hemorragia en paciente urémico.
- Niños y recién nacidos en ECMO con nivel de fibrinógeno <150 mg/dL.
- En pacientes con hemorragia cerebral o sistémica, luego de la administración de trombolisis farmacológica.
- En pacientes con Leucemia Promielocítica Aguda que estén cursando con CID, con fibrinógeno < o = a 100 mg/dL (o < o = a 150 mg/dL con hemorragia de riesgo vital).
- **Número de unidades a transfundir:**
Se debe transfundir una unidad de CPP por cada 10 kg de peso del paciente. Debe controlarse con niveles plasmáticos de fibrinógeno.

6.2 Criterios de indicación médica de transfusión según tipo de componente sanguíneo en el paciente pediátrico y recién nacido.

a) Glóbulos rojos (GR)

Pacientes hasta los 6 meses de edad serán transfundidos con GRF, sobre los 6 meses pueden transfundirse con GR o GRF según condición clínica.

- **Criterios de indicación médica de transfusión de glóbulos rojos**
 - **Recién nacido hasta 4 meses de edad cuando presente:**
 - Hemoglobina < 7g/dl en paciente asintomático con recuento de reticulocitos < 2%
 - Hemoglobina < 10 g/dl en las primeras 24 hrs de vida.
 - Hemoglobina < 13g/dl y está sintomático.
 - Pérdida aguda de sangre > 10% volemia.
 - Manifestaciones de anemia:
 - 1. Requerimiento de oxígeno,
 - 2. Taquicardia,
 - 3. Taquipnea,
 - 4. Apnea o bradicardia recurrente (>9 veces en 24 horas o >2 veces en 24 horas que requieran ventilación con bolsa y mascara)
 - 5. Dificultad para alimentarse y pobre incremento de peso (< 10g/día con aporte de 100 kcal/kg/día).

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 18 de 32	

- Hemoglobina < 13 g/dl en paciente con insuficiencia respiratoria, cardiopatía cianótica, insuficiencia cardíaca o en ECMO.
- Recién nacido de pre término menor de 32 semanas de edad gestacional según valor de hemoglobina:

	Nivel de Hemoglobina (g/dl)		
EDAD POSTNATAL	Ventilación Mecánica invasiva	Con aporte Oxígeno, Ventilación no invasiva	Sin aporte de Oxígeno
Primeras 24 horas	<12	<12	<10
≤ 1 semana (1-7 días)	<12	<10	<10
2 semanas (8-14 días)	< 10	< 9.5	<7.5
≥ 3 semanas (≥15 días)	<10	<8.5	<7.5

*Este rango puede aumentar Hb 8.5 g/dl según criterio clínico

- Lactante mayor de 4 meses se transfundirá según indicaciones del paciente adulto.
- **Número de unidades a transfundir.**
Debido al menor peso de los pacientes pediátricos y recién nacidos, la indicación de transfusión de concentrado de glóbulos rojos debe hacerse en ml y no en cantidad de unidades como en el paciente adulto. Se calcula volumen de glóbulos rojos a transfundir en ml/kg:
 - Recién nacidos hasta 29 días de vida: 20 ml/kg
 - >1 mes hasta 50 kilos de peso: 10 ml/kg
 - > 50 kg de peso regirse según número de unidades a transfundir por paciente adulto.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 19 de 32	

En Recién nacido se recomienda infundir a una velocidad de 5 ml/kg/h, para evitar sobrecarga de volumen, incluso se puede dividir en dos alícuotas separadas por 6 horas.

b) Plaquetas (PLQ).

La transfusión de concentrados de plaquetas en pacientes pediátricos se realiza con concentrados de plaquetas de donantes de sangre de acuerdo al volumen solicitado, de ser necesario este puede ser filtrado previo a su transfusión. En pacientes recién nacidos debe transfundirse con plaquetas filtradas o de aféresis.

• Criterios de indicación médica de transfusión de plaquetas

En los pacientes pediátricos la transfusión profiláctica y terapéutica es similar al adulto.

En pacientes recién nacidos se deben considerar las siguientes indicaciones:

- Recuento plaquetario < 100.000/ μ l en:
 - Recién nacido sintomático o con sangrado de órgano vital.
 - Recién nacido antes o durante una cirugía.
 - Recién nacido con evidencia de CID y rápida disminución del recuento.
 - Recién nacido ante disminución rápida del recuento y en presencia de situación clínica de probable empeoramiento.
 - Prematuro inestable, con signos de sepsis, con historia de asfixia perinatal, con peso de nacimiento menor a 1.000g o con necesidad de ventilación asistida con contenido de oxígeno inspiratorio mayor a 40%.
- Recuento plaquetario < 50.000/ μ l en:
 - Recién nacido prematuro asintomático de modo profiláctico.
 - Recién nacido sintomático o con sangrado de órgano no vital.
 - Recién nacido previo exanguíneotransfusión.
 - Recién nacido con evidencia de CID.
 - En RN prematuros extremos <1.000 g, considerar transfusión con recuento <50.000/ μ L.
- Recuento plaquetario < 30.000/ μ l en:
 - Recién nacido de término de modo profiláctico.
 - En todo RN considerar transfusión con recuento <30.000/ μ L.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 20 de 32	

- **Número de unidades a transfundir.**

Debido al menor peso de los pacientes pediátricos y recién nacidos, la indicación de transfusión de plaquetas debe hacerse en ml de acuerdo al incremento deseado y no en cantidad de unidades como en el paciente adulto. La transfusión de 10-15 ml/kg, aumenta el recuento plaquetario de un RN en 1.000/uL.

En pacientes >10 kg la indicación es de 1 unidad de concentrado plaquetario por cada 7- 10 kg de peso y eleva el recuento en 40.000 - 50.000/ μ L.

En pacientes <10 kg la indicación es de 5-10 ml/kg de peso y eleva el recuento en 50.000-100.000/ μ L.

Para evaluar el resultado de la transfusión se debe realizar un recuento de plaquetas a los 60 minutos y 24 horas post-transfusión, en dos transfusiones consecutivas para el cálculo del incremento corregido del recuento plaquetario (CCI). Esta monitorización puede ser importante para guiar las siguientes transfusiones.

c) Plasma Fresco Congelado (PFC)

- **Criterios de indicación médica de transfusión de PFC**

En pacientes pediátricos las indicaciones son idénticas a las del paciente adulto y en pacientes recién nacidos además se debe considerar lo siguiente:

- El PFC a transfundir debe ser grupo AB o grupo ABO idéntico al del paciente.
- En recién nacidos con coagulopatía significativa (protrombina prolongada más de 1.5 veces el control normal) y riesgo de sangramiento siempre se debe asociar con el uso de vitamina K (administrar por vías venosas independientes).
- En pacientes hemodinámicamente inestables el PFC está indicado como expansor de volumen.

- **Número de unidades a transfundir**

Se deben transfundir las unidades de PFC correspondientes a 10-20 ml/kg.

d) Crioprecipitados.

Ver criterios de indicación de la transfusión y número de unidades a transfundir en el paciente adulto.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 21 de 32	

e) Exanguíneotransfusión

- Consiste en la sustitución parcial o total de la sangre de un recién nacido con GRF resuspendidos en PFC. En la mayoría de los casos las pruebas de compatibilidad se realizan con suero materno y se eligen glóbulos rojos ABO compatibles.
- En general se transfunden glóbulos rojos grupo O resuspendidos en PFC grupo AB. En la enfermedad hemolítica ABO los glóbulos rojos deben ser grupo O. Si los anticuerpos circulantes son anti-D, los glóbulos rojos deben ser Rh negativo.
- No todas las exanguineotransfusiones requieren sangre del grupo O, si la madre y el lactante son ABO idénticos, pueden emplearse glóbulos rojos compatibles. Si los anticuerpos implicados no son anti-D y el recién nacido es Rh positivo, podría recibir glóbulos rojos Rh positivo.
- Los GRF para recién nacidos a utilizar deben ser frescos, es decir, extraídos dentro de los 5 días anteriores a la transfusión.
- Hematocrito GRF entre 50 y 60%.
- El cálculo para el volumen de GRF a utilizar se hace en base a la siguiente fórmula:

$$X \text{ (ml)} = \frac{\text{Volumen requerido} \times \text{hematocrito requerido}}{\text{Hematocrito de la unidad de donante}}$$

- El cálculo para el volumen de PFC a utilizar se hace en base a la siguiente fórmula:

$$\text{Volumen requerido} - X = \text{cantidad de Plasma a agregar}$$

• Objetivo del procedimiento

- Extraer anticuerpos circulantes en el recién nacido, eritrocitos sensibilizados y proporcionar eritrocitos normales.
- Extraer bilirrubinas de la circulación, previniendo el daño cerebral por cifras altas de bilirrubina (hiperbilirrubinemia).
- Extraer toxinas en pacientes con septicemia.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 22 de 32	

- **Criterios de indicación médica de exangineotransfusión**

- En recién nacidos con hiperbilirrubinemia severa de cualquier etiología, cuando el nivel sérico de bilirrubina puede alcanzar o superar un nivel que los expone a toxicidad del Sistema Nervioso Central según las tablas utilizadas en la URN, se empieza a considerar desde los 5 mg/dl y en prematuros extremos desde los 4 mg/dl.
- En Recién nacidos con isoinmunización Rh o ABO con aumento de bilirrubinas superior a 0.5 mg/dl/h, a pesar de la terapia, cuando el paciente está enfermo o las bilirrubinas están cercanas al límite superior.
- Corrección de la anemia y para mejorar la falla cardiaca en RN hidrópicos por enfermedad hemolítica severa.
- En pacientes con sepsis, se puede asociar con shock causado por endotoxinas bacterianas.
- Trastornos metabólicos que causan acidosis severa.
- Desequilibrio hídrico o electrolítico severo. Ejemplo hiperpotasemia o hipertermia.
- Policitemia. (Salinoferesis o exangineotransfusión parcial)
- En pacientes con Diátesis hemorrágica está relativamente contraindicado.

6.3 Transfusión de productos especiales

a) Componentes sanguíneos irradiados

- **Objetivo del procedimiento:**

Se busca disminuir el riesgo de enfermedad injerto contra huésped en pacientes con factores predisponentes para su desarrollo, además de los objetivos de la transfusión de componentes sanguíneos irradiados, tanto en pacientes adultos, pediátricos o recién nacidos.

- **Criterios de indicación médica de componente sanguíneos irradiados:**

- Trasplante de médula ósea y precursores hematopoyéticos: pre-, peri- y post trasplante de precursores hematopoyéticos.
- Portadores de Linfoma de Hodgkin.
- Donaciones de parientes de primer y segundo grado.
- Portadores de inmunodeficiencias celulares congénitas.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 23 de 32	

- Pacientes en tratamiento con análogos de Purinas como fludarabina o cladribina o con Alemtuzumab
- Recién nacidos prematuros menores de 1500 gramos.

NOTA: La irradiación provoca alteraciones de membrana, por lo que debe tenerse en cuenta al emplearse grandes cantidades de componentes sanguíneos irradiados en pacientes con mal manejo de la función renal compensatoria.

En nuestro hospital no contamos con irradiación de componentes sanguíneos.

- **Número de unidades a transfundir**

Igual a los componentes sanguíneos leucorreducidos.

b) Componentes sanguíneos filtrados o leucodepletados:

- **Objetivo del procedimiento:**

Evitar las reacciones adversas a la transfusión no hemolíticas, además de los objetivos de la transfusión de componente sanguíneos no filtrados o leucorreducidos tanto en pacientes adultos, pediátricos o recién nacidos.

- **Criterios de indicación médica de componentes sanguíneos filtrados o leucodepletados.**

- Pacientes con historia de reacciones transfusionales febriles, no hemolíticas.
- Pacientes con transfusiones frecuentes para prevenir transmisión de citomegalovirus y reducir riesgo de aloinmunización en:
 - Trasplante de médula ósea y precursores hematopoyéticos: pre-, peri- y post trasplante.
 - Leucemias agudas y crónicas
 - Talasemias y células falciformes
 - Anemia aplásica crónica
 - Hemoglobinuria paroxística nocturna
 - Mielodisplasia
 - Recién nacidos prematuros < 1500 gramos
 - Recién nacidos y niños con inmunodeficiencia

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 24 de 32	

- En pacientes embarazadas deben preferirse productos filtrados cuando es posible.
- Pacientes en insuficiencia renal crónica en espera de trasplante renal.
- Durante cirugía de trasplante de órganos sólidos (hígado, riñón, etc.).
- RN y niños en ECMO
- Inmunodeficiencias congénitas y adquiridas

- **Número de unidades a transfundir**

Igual a los componentes sanguíneos leucorreducidos.

c) Componentes sanguíneos lavados

- **Objetivo del procedimiento:**

Disminuir el riesgo de reacción alérgica y febril por proteínas plasmáticas, además del objetivo de la transfusión de glóbulos rojos y plaquetas no lavados, tanto en pacientes adultos, pediátricos o recién nacidos.

- **Criterios de indicación médica de componentes sanguíneos lavados**

- Pacientes con déficit de inmunoglobulina A o portadores de anticuerpos IgA.
- Pacientes que han presentado reacciones alérgicas severas en la transfusión de productos sanguíneos.

- **Número de unidades a transfundir**

Igual a los componentes sanguíneos leucorreducidos.

d) Transfusión de unidades como Código Rojo.

La indicación de componente sanguíneos como código rojo hace referencia a la solicitud de unidades de glóbulos rojos cuando la condición clínica del paciente no permite esperar los resultados de las pruebas pretransfusionales, ya que se pondría en riesgo la vida del paciente. En este caso la solicitud puede realizarse vía telefónica y luego enviar la solicitud de transfusión, la que debe indicar que el grado de urgencia del despacho es “Inmediata”.

Las unidades de código rojo son concentrados de glóbulos rojos leucorreducidos. Frente a una solicitud de código rojo de un paciente con grupo sanguíneo conocido, la UMT despachará GR ABO Rh compatibles, en caso de desconocer el grupo sanguíneo se

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 25 de 32	

despacharán GR grupo O Rh + y O Rh (-), según la reclasificación en sala del paciente, se decidirá la transfusión Rh compatible.

NOTA: Dado que la elección de las unidades a despachar como código rojo es decisión del TM de UMT, **NUNCA** se deben transfundir unidades despachadas para un paciente a otro sin consultar a UMT, aunque para ambos se hayan solicitado unidades de código rojo.

- **Objetivo del procedimiento.**

Transfundir glóbulos rojos sin pruebas pretransfusionales en pacientes que presenten una condición clínica en la que esperar más de 10 minutos supone un riesgo mayor al riesgo de una incompatibilidad con las unidades a transfundir.

- **Criterios de indicación médica de glóbulos rojos como código rojo**

Las unidades enviadas para ser transfundidas son despachadas antes de tener los resultados de las pruebas pretransfusionales por lo que aumenta el riesgo de sensibilización del paciente con anticuerpos de grupos sanguíneos distintos al ABO y Rh. En caso de que las pruebas arrojen incompatibilidad, la UMT dará aviso al servicio solicitante para que se tome la decisión de continuar con la transfusión o suspenderla y esperar a obtener una unidad compatible con el paciente.

Por lo anterior, y en base a los principios de la Medicina Transfusional, solo deben indicarse unidades como código rojo cuando la condición clínica del paciente justifique la exposición a los riesgos asociados a este tipo de transfusión, ya que la espera de los resultados de las pruebas pre transfusionales pondría en riesgo la vida del paciente, esto se traduce principalmente a pacientes en shock hemorrágico: paro cardiorrespiratorio, politraumatizados y en pabellón.

En caso que el paciente esté previamente clasificado en nuestro establecimiento, las unidades a transfundir como código rojo serán isogrupo, en caso contrario se transfundirán con GR de grupo O (+) u O (-) dependiendo del resultado de la reclasificación en lámina realizada previo a la transfusión. El médico debe autorizar la transfusión la que debe quedar consignada en ficha clínica del paciente considerando los riesgos asociados a una transfusión sin pruebas de compatibilidad, incluyendo reacción transfusional hemolítica

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 26 de 32	

aguda, reacción transfusional hemolítica tardía, sangrado activo, morbilidad grave e incluso la muerte

- **Número de unidades a transfundir**

Depende de la condición clínica del paciente, cuantía de la hemorragia, condición hemodinámica, entre otros factores, incluyendo además la disponibilidad de unidades en la UMT, pudiendo coincidir o no con lo descrito en los criterios de indicación de glóbulos rojos leucorreducidos.

7. Distribución.

Formato impreso documento controlado por el Departamento de calidad y seguridad del paciente en carpeta de acreditación

- Dirección del hospital
- Unidad de Medicina Transfusional
- Unidad de Paciente Crítico Adulto (UCI y UTI)
- Unidad de Paciente Crítico Cardiovascular (UCICV y UTICV)
- Servicio de Hemato-oncología Infantil y Adulto hospitalizado
- Quimioterapia Ambulatoria Infantil y Adulto
- Unidad de Emergencia Hospitalaria Adulto e Infantil
- Servicio de Urgencia Gineco-Obstétrica
- Unidad de Hemodiálisis
- Peritoneo diálisis infantil y Adulto
- Pabellón Central y Pabellón Gineco-Obstétrico
- Pabellón de Cirugía Mayor Ambulatorio (CMA)

Formato digital a través de correo electrónico:

- Subdirección médica.
- Jefes de CR médico adulto y pediátrico, quirúrgico adulto y pediátrico, UPC, laboratorios.
- Enfermeras y Matronas Supervisoras CR Clínicos.
- Jefes de Servicio y Supervisores.
- Servicios clínicos.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 27 de 32	

8. Registro.

- Formulario de solicitud de transfusión en Banco de Sangre.
- Formulario de Consentimiento Informado
- Cuaderno de registro de recepción de solicitud de transfusión.
- Libro de transfusiones en Banco de Sangre.
- Registros clínicos: sistema informático Banco de Sangre.
- Ficha clínica única e individual

9. Control de Cambio

DOCUMENTO MODIFICADO		
Nº Versión	Fecha Elaboración	Motivo de la Revisión
02	Enero 2013	Se incorporan nuevas indicaciones de acuerdo a nueva Norma técnica: Orientaciones sobre las Unidades de Medicina Transfusional. Resolución exenta N°1026 del 30 de octubre de 2013. Ministerio de Salud, Chile. Se incorpora Pauta de Supervisión de cumplimiento de Pacientes correctamente Transfundidos.
03	Octubre 2015	Se actualizan criterios de indicación de transfusión. Se modifican y agregan definiciones. Se modifica alcance y responsabilidades. Se agrega la descripción del llenado del Formulario de solicitud de transfusión. Se agrega la descripción de indicación de exanguíneotransfusión y unidades como código rojo. Se actualiza formulario de solicitud de transfusión, se actualiza pauta de supervisión de cumplimiento de pacientes correctamente transfundidos. Se elimina flujograma. Se modifica nombre del documento.
04	Febrero 2017	Se actualiza por expiración de vigencia.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 28 de 32	

		Se revisa por Médico Jefe del Servicio. Se actualizan criterios de indicación de transfusión. Se modifican y agregan definiciones. Se agrega la descripción de indicación de componente sanguíneos especiales. Se actualiza formulario de solicitud de transfusión.
05	Febrero 2020	Se actualizan criterios de indicación de transfusión, incluyendo criterios para indicación de plasma inmune para SARS-CoV-2.
06	Mayo 2020	Se actualizan criterios de indicación de transfusión. Se agrega formulario de solicitud de transfusión formato electrónico a través de Ficha Digital. Se elimina criterios para indicación de plasma inmune para SARS-CoV-2 y Hanta.
07	Octubre 2022	Se redefinen conceptos de componentes sanguíneos filtrados o leucodepletados, se incluye concepto en descripción del documento, se completa descripción de consentimiento informado y se agrega número de unidades a transfundir como código rojo.
08	Febrero 2023	Se actualizan criterios de indicación de transfusión.
09	Agosto 2023	Se actualizan criterios de indicación de acuerdo a resolución exenta IP/7601, de fecha 06 de diciembre de 2024 que aprueba nuevo compendio de circulares interpretativas.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 29 de 32	

10. Anexos.

Anexo 1: Folleto informativo para pacientes a transfundir.



¿Qué necesito saber antes de ser transfundido/a?



¿Qué es una transfusión sanguínea?

Se define como un trasplante de un tejido líquido, la sangre. Se realiza a través de la administración de cualquiera de sus componentes (glóbulos rojos, plasma, plaquetas, ~~crio~~precipitado) con el fin de reponer su pérdida o el déficit en su producción.

¿Para qué sirve?

La transfusión de sangre salva vidas. En los casos indicados, repone cualquiera de los componentes sanguíneos cuya deficiencia está causando enfermedad o amenaza la vida del paciente. Por ello, si no se hace la transfusión, el paciente puede agravar su estado de salud o incluso morir. Sin embargo, el paciente o su representante legal tienen el derecho de aceptar o rechazar el procedimiento conociendo sus beneficios y riesgos.

¿En qué consiste el procedimiento?

1. La indicación de la transfusión fue realizada por su médico tratante, quien estudió su caso y decidió la pertinencia de la transfusión, la dosis y el tipo de hemocomponente que va a utilizar, analizando los beneficios y riesgos tanto de su administración como de no realizarla.
2. Una vez indicada la transfusión se le toman muestras de sangre para realizar pruebas en Banco de Sangre que incluyen determinación de su grupo sanguíneo, pruebas de compatibilidad sanguínea y todas las pruebas que se consideren necesarias para evitar o disminuir posibles complicaciones.
3. Una vez listos los exámenes pretransfusionales, los componentes sanguíneos son despachados al servicio para que se inicie la transfusión.
4. La transfusión puede durar varias horas, dependiendo de la dosis a administrar y de acuerdo a sus condiciones específicas.
5. Antes, durante y una vez finalizada la transfusión, se hace el registro de sus signos vitales y se documenta en su historia clínica.

¿Cuáles son los riesgos de la transfusión?

Con la finalidad de prevenir posibles infecciones a través de una transfusión, en todos los componentes sanguíneos se efectúan análisis para descartar la existencia de las enfermedades transmisibles por sangre, incluyendo Hepatitis B y C, VIH, Sífilis, Enfermedad de Chagas y HTLV, según lo exigido por las normas ministeriales. Sin embargo, siempre existe el riesgo mínimo de ser contagiado con alguno de estos agentes u otros no pesquisados. Por otra parte, las características biológicas propias de cada donante de sangre y paciente receptor de la misma, hacen probable ciertas reacciones adversas de tipo inmunológico que en su mayoría son leves incluyendo fiebre, calofríos, ~~rash~~ cutáneo entre otras, y algunas más graves que suponen un mayor riesgo para el paciente como son hemólisis, edema pulmonar y reacciones alérgicas graves. En nuestro establecimiento los componentes sanguíneos involucrados en una reacción adversa a la transfusión no superan el 1% del total transfundido.

¿Hay otras alternativas?

Sí, pero solo en pacientes cuyo estado de salud es estable y la transfusión no es de carácter urgente, se puede recurrir a medicamentos que aumenten el número de células o que impidan o limiten el sangrado. Además, en cirugía programada hay opciones como el depósito ~~prequirúrgico~~ de la propia sangre del paciente o la utilización de técnicas que recuperen la sangre perdida durante la cirugía y se ~~reinfunde~~ al mismo paciente.

¿Qué puede pasar si no quiero transfundirme?

Depende de la enfermedad que tenga, en ocasiones se pueden intentar las alternativas descritas, sin embargo, en algunos casos la negativa puede significar riesgo de muerte.

Si tengo dudas ¿Cómo puedo aclararlas?

Mayor información puede solicitarla a su médico tratante y/o médico jefe del servicio en el que se encuentra.

AHORA QUE ESTÁ INFORMADO PUEDE ACEPTAR O RECHAZAR SER TRANSFUNDIDO Y FIRMAR EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.

Unidad de Medicina Transfusional
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 30 de 32	

Anexo 2: Consentimiento informado institucional



CONSENTIMIENTO INFORMADO

ANTECEDENTES DEL PACIENTE

Nombre completo del paciente:

Diagnóstico clínico:

Intervención, procedimiento o tratamiento a realizar:

ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE (CUANDO CORRESPONDA)

Nombre completo del representante:

DECLARACIÓN DEL PACIENTE O REPRESENTANTE:

- Mediante mi firma expreso que el profesional médico me ha explicado el diagnóstico, opciones de tratamiento con sus beneficios y riesgos, además los objetivos de la intervención, procedimiento o tratamiento propuesto, sus características, beneficios, potenciales riesgos, que comprendo y acepto.

- Autorizo para proceder a la realización de la intervención, procedimiento o tratamiento individualizado anteriormente y los exámenes derivados de éstos.

Firma del paciente: _____ ó Firma del representante: _____

ANTECEDENTES DEL MEDICO

Mediante mi firma expreso que he explicado al paciente (o su representante) el diagnóstico, opciones de tratamiento con sus beneficios y riesgos; objetivo de la intervención, procedimiento o tratamiento individualizado anteriormente, sus características, beneficios y potenciales riesgos, y las consecuencias de no realizarlo.

Nombre completo del médico:

Firma del médico: _____ En Temuco, a _____ de _____ de 20_____

REVOCO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Habiendo consentido anteriormente la intervención, procedimiento o tratamiento que se señala y siendo debidamente informado de la enfermedad que me aqueja y su manejo, en este acto revoco mi autorización y rechazo expresamente su realización, asumiendo plenamente toda responsabilidad de las consecuencias que se deriven de ello.

Paciente: ☐ Representante: ☐

Nombre completo:

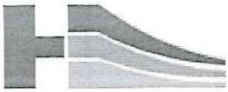
Firma: _____ Fecha: ____/____/____

		Código	PR-BS-0113/GCL1.7
		Versión	10
		Vigencia	Diciembre 2029
		Página 31 de 32	

Anexo 3: Solicitud de transfusión formato papel

SOLICITUD DE TRANSFUSION										N°
DATOS DEL PACIENTE										
APELLIDO PATERNO			APELLIDO MATERNO			NOMBRES				
RUT	FECHA NAC.	SERVICIO/SALA	CTA. CTE	FECHA	HORA	PREVISION	GRUPO ABO Rh			
DIAGNOSTICO						TRANSFUSIONES PREVIAS				
						SI ☐ NO ☐				
MOTIVO DE LA TRANSFUSION						REACCIONES ADVERSAS				
						SI ☐ NO ☐				
						TIPO				
EDAD	PESO	HTO/Hb	RCTO PLAQUETAS	PRUEBAS DE COAGULACION						
				PT		PTT		INR:		
PRODUCTO Y CANTIDAD				EN CASO DE INDICAR GLOBULOS ROJOS						
☐	GLOB. ROJOS		U	GRADO DE URGENCIA		TIEMPO DE RESPUESTA				
☐	PLASMA (PFC)		ml	☐ INMEDIATA (CÓDIGO ROJO)		DENTRO DE 10 MINUTOS (SIN PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD)				
☐	PLAQUETAS		U	☐ URGENTE		ENTRE 40 MIN. HASTA 4 HRS				
☐	CRIOPRECIPITADOS		U	☐ NO URGENTE		HASTA 12 HRS				
☐	OTROS			☐ ELECTIVA		PROGRAMADA PARA				
NOMBRE Y FIRMA MEDICO SOLICITANTE										
*NOTA: - EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA TRANSFUSIÓN CONTARÁ A PARTIR DE LA HORA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN Y MUESTRA. - PARA AGILIZAR EL DESPACHO DE CÓDIGO ROJO AVISAR DE ESTA SOLICITUD VÍA TELEFÓNICA AL 458867 (RED MINSAL)										
USO BANCO SANGRE										
GRUPO	Rh	AC IRR	REVISADO POR	FECHA CLASIF.	N° TRANSFUSIONES	N° DONANTES	REVISADO POR			
REACCIONES ADVERSAS			SI	NO	SINTOMAS:					
UNIDAD N°:			POOL:	FECHA:			HORA:			

Anexo 4: Solicitud de transfusión formato electrónico

 Gobierno de Chile	SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR. HERNÁN HENRIQUEZ ARAVENA SOLICITUD DE TRANSFUSIÓN (_ / _ / 20_ - : _) 				
Cuenta Corriente: _____ (N° Ficha: _____) Paciente: _____ RUT: _____ Edad: _____ años _____ semanas _____ días (_ / _ / _) Sexo: _____ Dirección: _____ Grupo Sangre: _____ Hematocritos: _____ % Rcto.Paquetas: 10e3/uL PTT: _____ Seg Fecha Ingreso: _____ / ____ / ____ Previsión: _____ Procedencia: _____ Teléfono: _____ Servicio: _____ Sala / Cama: _____ / CAMA _____ Peso: _____ Hemoglobina: _____ g/dL PT: _____ INR: _____					
DIAGNÓSTICOS					
DIAGNÓSTICOS ACTUALES					
MOTIVO TRANSFUSIÓN					
OBSERVACION					
GRADO DE URGENCIA	TIPO	PREMEDICADO			
PRODUCTO Y CANTIDAD					
USO BANCO SANGRE					
GRUPO Rh	AC IRR	FECHA CLASIF.	N° TRANSFUSIONES	N° DONANTES	REVISADO POR
REACCIONES ADVERSAS		SI	NO	SINTOMAS	
UNIDAD N°:		POOL:		FECHA:	HORA:

Emilio Sepúlveda Delgado

Paciente

Familiar o Acompañante

(_____-__)

MEDICO

Dirección: Manuel Montt #115, Temuco, Chile
Teléfono: (45) 2559027 - (45) 2559021
Email: noresponder.hhha@asur.cl